

Trabalho — Modelo de Ising e MCMC

Clara Lima Silva

Disciplina — Processos Estocásticos

June 25, 2026

1 Modelo de Ising

O modelo de Ising descreve um sistema de spins em uma grade quadrada $n \times n$. Em cada célula há um spin que pode estar orientado para cima ($\sigma_i = +1$) ou para baixo ($\sigma_i = -1$). Uma configuração σ atribui um valor a cada um dos n^2 spins, formando um espaço de estados Σ com 2^{n^2} configurações possíveis.

A energia de uma configuração é dada pela soma sobre todos os pares de células vizinhas (compartilham aresta):

$$E(\sigma) = \sum_{\langle i, j \rangle} \sigma_i \sigma_j, \quad (1)$$

onde $\langle i, j \rangle$ indica pares vizinhos na grade. Como cada termo $\sigma_i \sigma_j$ vale $+1$ quando os spins são iguais e -1 quando são opostos, configurações com spins *antiparalelos* entre vizinhos apresentam energia mais baixa (mais negativa).

O sistema em equilíbrio térmico à temperatura T é descrito pela distribuição de Boltzmann:

$$p_\beta(\sigma) = \frac{e^{-\beta E(\sigma)}}{Z}, \quad Z = \sum_{\sigma \in \Sigma} e^{-\beta E(\sigma)}, \quad (2)$$

com $\beta = (kT)^{-1}$, onde k é a constante de Boltzmann e T é a temperatura. A constante Z normaliza a distribuição, mas seu cálculo exige somar sobre todas as configurações do espaço de estados.

Nesta simulação, foi adotado $n = 40$, condição de contorno periódica (vizinhos nas bordas foram conectados) e $k = 1$, de modo que $\beta = 1/T$.

2 Algoritmo de Metropolis-Hastings

Para simular observações do sistema sem calcular Z , foi empregado o algoritmo de Metropolis-Hastings, um método de Monte Carlo por cadeias de Markov (MCMC). O procedimento foi descrito a seguir:

1. A grade foi inicializada com spins aleatórios (± 1).
2. Foi proposta a inversão de um spin em posição aleatória (i, j) .
3. A variação de energia foi calculada:

$$\Delta E = -2 \sigma_{ij} \sum_{\text{viz}} \sigma_{\text{viz}}, \quad (3)$$

onde a soma percorreu os quatro vizinhos de (i, j) (com borda periódica).

4. A proposta foi aceita se $\Delta E \leq 0$; caso contrário, foi aceita com probabilidade $e^{-\beta \Delta E}$.
5. O passo 2 foi repetido n^2 vezes, escolhendo posições aleatórias (um *sweep*).

Após um número suficiente de sweeps, a cadeia aproximou amostras da distribuição $p_\beta(\sigma)$. Para estimar a energia média $\langle E \rangle$, foi utilizado o método de Monte Carlo: após uma fase de equilíbrio (2000 sweeps), a energia total foi coletada em amostras da fase de produção (5000 sweeps, com registro a cada 10 sweeps). Para reduzir flutuações decorrentes de metastabilidade, foram executadas 5 cadeias independentes em cada temperatura e a média aritmética entre elas foi calculada.

3 Resultados

3.1 Configurações em temperaturas fixas

As Figuras 1 mostraram configurações típicas após equilíbrio em duas temperaturas distintas. Em $T = 0.5$ (temperatura baixa), os spins tenderam a ficar antiparalelos entre vizinhos, formando um padrão ordenado de energia baixa. Em $T = 2.0$ (alta temperatura), a desordem térmica foi aumentada e a configuração tornou-se mais aleatória.

3.2 Energia média em função da temperatura

A Figura 2 apresentou a aproximação de $\langle E \rangle$ obtida por Monte Carlo para temperaturas no intervalo $(0, 2)$. De forma geral, $\langle E \rangle$ tornou-se menos negativa quando T aumentou:

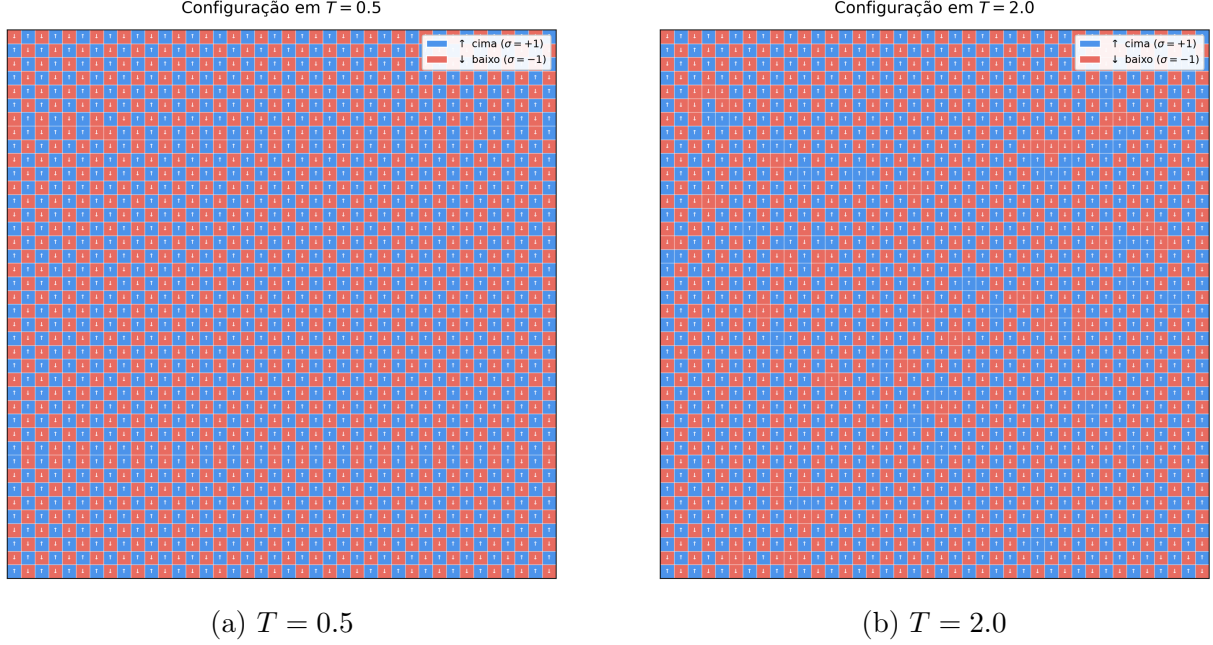


Figure 1: Exemplos de configurações da grade 40×40 após equilíbrio.

valores próximos de -3136 em $T = 0,10$ e -2894 em $T = 1,90$, coerentes com a passagem de uma fase mais ordenada (vizinhos antiparalelos) para uma fase mais desordenada. Entre $T \approx 0,1$ e $T \approx 1,5$, observaram-se oscilações acentuadas (por exemplo, $\langle E \rangle \approx -3193$ em $T = 1,05$), atribuídas à metastabilidade: cadeias independentes convergiram alternadamente para estados de energia próxima de -3200 (configuração quase tabuleiro) ou de -3040 (estado metaestável). A partir de $T \approx 1,6$, a curva passou a crescer de modo mais regular até $T = 1,90$.

4 Discussão

O cálculo direto de quantidades como $\langle E \rangle$ exigiria a soma

$$\langle E \rangle = \sum_{\sigma \in \Sigma} E(\sigma) p_{\beta}(\sigma) = \frac{1}{Z} \sum_{\sigma \in \Sigma} E(\sigma) e^{-\beta E(\sigma)}, \quad (4)$$

sobre 2^{n^2} configurações. Para $n = 40$, isso corresponde a 2^{1600} termos — completamente intratável por enumeração exata.

A simulação baseada em MCMC contornou essa dificuldade: em vez de somar sobre todo o espaço de estados, foram geradas sequências de configurações cuja distribuição convergiu a $p_{\beta}(\sigma)$. Expectativas como $\langle E \rangle$ foram estimadas por médias sobre amostras da cadeia. Esse enfoque tornou viável o estudo de sistemas com espaço de estados enorme, nos quais métodos

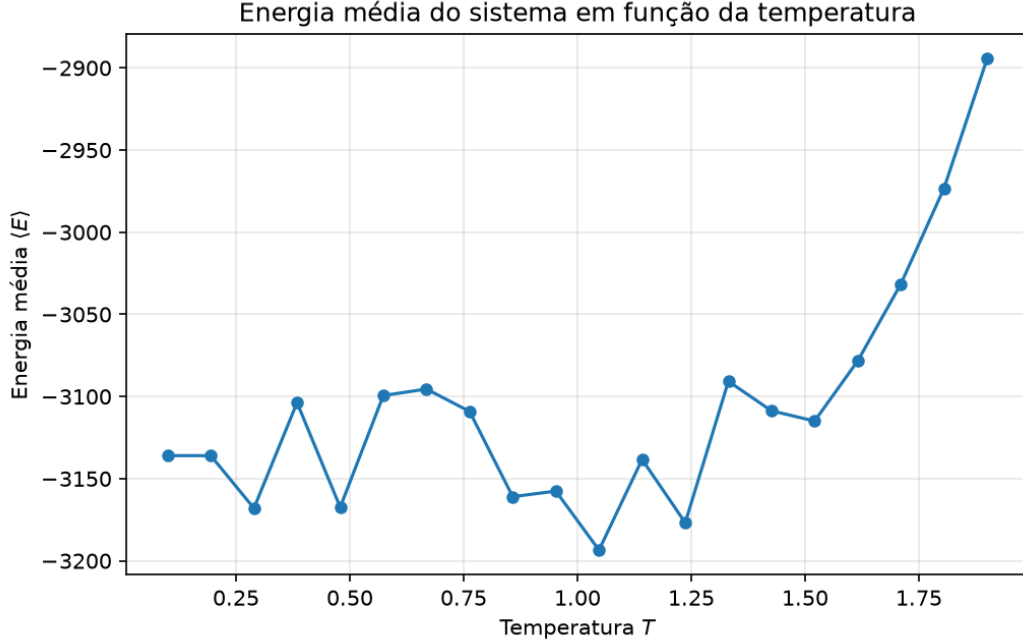


Figure 2: Energia média do sistema em função da temperatura.

analíticos ou de soma direta seriam impraticáveis.

5 Conclusão

O modelo de Ising foi implementado em uma grade 40×40 com borda periódica e o sistema foi simulado via Metropolis-Hastings. As configurações em $T = 0.5$ e $T = 2$ ilustraram o efeito da temperatura sobre a correlação entre spins vizinhos, e o gráfico de $\langle E \rangle$ versus T resumiu o comportamento energético no intervalo $(0, 2)$. O método MCMC permitiu a estimação dessas quantidades sem o cálculo da constante de normalização Z .